Problem Set 4: Variables instrumentales

E178: Economía Aplicada — Universidad de San Andrés
Fecha de entrega: 13 de septiembre de 2024

Integrantes: Juan Batalla, Nina Di Costanzo Pereira, Catalina Gallardo e Ignacio Yenarópulos

Este trabajo se basa en Murphy y Rossi (2020), que usa la presencia de inmigrantes chinos a principios del siglo XX como instrumento de la presencia actual de cárteles de droga en los municipios de México, para estimar el efecto de los cárteles sobre distintos resultados socioeconómicos. Usamos la base `poppy.dta`, que no contiene todas las variables del paper; en particular, no tenemos la medida principal de presencia de cárteles (2011), así que trabajamos con la presencia en 2010.

1. Variable *Chinese presence*

Siguiendo al paper, *Chinese presence* es una variable binaria que vale 1 si en el municipio vivía al menos una persona nacida en China en 1930 (`chinos1930hoy` > 0) y 0 si no vivía ninguna. La variable tiene 16 valores faltantes, que corresponden a las delegaciones del Distrito Federal.

2. Estadística descriptiva

Tabla 1: Estadísticas descriptivas

	N	Media	Desvío	Mín.	Máx.
Cartel presence 2010	2,455	0.29	0.45	0.00	1.00
Cartel presence 2005	2,456	0.09	0.29	0.00	1.00
Chinese presence	2,440	0.14	0.35	0.00	1.00
Chinese population	2,440	4.21	35.90	0.00	1183.00
Marginalization	2,456	-0.00	1.00	-2.23	5.03
Per capita tax revenue	2,262	141.83	286.32	0.01	6480.58
Laakso and Taagepera index	2,432	2.60	0.35	1.00	3.65
German presence	2,456	0.10	0.30	0.00	1.00
Poppy suitability	2,456	0.09	0.28	0.00	1.00
Distance to U.S. (km)	2,456	745.11	259.57	6.69	1349.71
Distance to Mexico City (km)	2,456	456.69	376.08	0.00	2282.00
Distance to closest port	2,456	958.50	264.22	0.00	1336.00
Head of state	2,440	0.01	0.11	0.00	1.00
Population in 2015 (in 000)	2,456	48.65	139.09	0.09	1827.87
Surface (000 km2)	2,456	0.80	2.10	0.00	53.26
Average temperature (Celsius)	2,455	19.79	4.04	10.49	29.08
Average precipitation (mm)	2,455	89.58	50.72	6.45	338.36
Local population growth (1920-30)	2,161	0.22	1.64	-1.00	54.00
Population in 1930 (in 000)	2,163	2.64	7.48	0.00	179.34

Notas: Datos a nivel municipal; incluye al Distrito Federal. Cada variable se resume con todas sus observaciones no faltantes. *Marginalization* es el índice de marginación de 2015 (valores más altos indican mayor marginación). *Chinese population* es la cantidad de personas nacidas en China que residían en el municipio en 1930.

La Tabla 1 presenta las estadísticas descriptivas. En 2010 había presencia de cárteles en el 29% de los municipios, mientras que en 2005 solo en el 9%, lo que refleja la expansión de los cárteles durante la guerra contra el narcotráfico. El 14% de los municipios tenía población china en 1930,

pero esa población estaba muy concentrada: el promedio es de 4.2 personas por municipio, con un máximo de 1,183. El índice de marginación está estandarizado (media 0 y desvío 1). Entre los controles, el 10% de los municipios tenía población alemana en 1930 (variable que el paper usa como placebo) y el 9% tiene un clima apto para el cultivo de amapola. Los valores son muy parecidos a los de la Tabla 1 del paper. Las variables de población en 1930 y de crecimiento poblacional tienen alrededor de 2,160 observaciones, lo que define el tamaño de la muestra en las especificaciones con controles. De aquí en adelante excluimos al Distrito Federal.

3. Regresiones por MCO (Tabla 5, columnas 3 a 6)

Tabla 2: Presencia china y presencia de cárteles (MCO)

	(1) Cartel presence 2010	(2) Cartel presence 2010	(3) Cartel presence 2005	(4) Cartel presence 2005
Chinese presence	0.2158***	0.1011***	0.1299***	0.0589***
	(0.0344)	(0.0363)	(0.0242)	(0.0199)
Wild bootstrap p-valor	0.000	0.014	0.000	0.015
Efectos fijos por estado	Yes	Yes	Yes	Yes
Controles	No	Yes	No	Yes
Clusters	31	30	31	30
Observaciones	2,439	2,161	2,440	2,162

Notas: Errores estándar clusterizados por estado entre paréntesis. Todas las regresiones incluyen efectos fijos por estado. Los controles son: German presence, Poppy suitability, temperatura y precipitación promedio, superficie, población en 1930, distancias a EE.UU., a la Ciudad de México y al puerto más cercano, y Head of state. El wild bootstrap p-valor surge de 999 repeticiones. * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

Al incluir efectos fijos por estado, como hace el paper, replicamos exactamente las columnas 3 a 6 de su Tabla 5 (Tabla 2). Los municipios con presencia china en 1930 tienen una probabilidad de presencia de cárteles en 2010 21.6 puntos porcentuales mayor que los municipios del mismo estado sin presencia china. Al controlar por características geográficas y demográficas, la diferencia cae a 10.1 puntos porcentuales, pero sigue siendo significativa (p-valor de wild bootstrap de 0.014). Para 2005 los efectos son menores (13.0 y 5.9 puntos porcentuales), en línea con la menor presencia de cárteles en ese año, y también son significativos (p-valores de wild bootstrap de 0.000 y 0.015). Usamos el wild cluster bootstrap porque hay solo 30 o 31 clusters, y con pocos clusters los errores clusterizados convencionales tienden a subestimar la incertidumbre. La columna 2 es la primera etapa de la especificación básica del punto siguiente: muestra que el instrumento es relevante, aunque su poder explicativo cae bastante al agregar controles.

4. Estimaciones por variables instrumentales (Tablas 7 y 8)

Tabla 3: Presencia de cárteles y marginación (2SLS)

	(1) Marginalization	(2) Marginalization	(3) Marginalization	(4) Marginalization	(5) Marginalization
Cartel presence	-2.0025***	-2.3879***	-2.7991***	-2.4198***	-2.3820***
	(0.3379)	(0.7794)	(1.0587)	(0.7696)	(0.7877)
Wild bootstrap p-valor	0.000	0.014	0.017	0.008	0.013
F primera etapa	39.38	7.74	5.55	8.27	7.64
p-valor F	0.000	0.009	0.025	0.008	0.010
Efectos fijos por estado	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Controles	No	Yes	Yes	Yes	Yes
Clusters	31	30	30	29	30
Observaciones	2,439	2,161	2,107	2,143	2,159

Notas: Variable dependiente: índice de marginación 2015. *Cartel presence* (2010) está instrumentada con *Chinese presence*. Errores estándar clusterizados por estado entre paréntesis. El F de la primera etapa corresponde al test del instrumento excluido. Columna (1): sin controles. Columna (2): especificación básica. Columna (3): excluye los municipios a menos de 100 km de la frontera con EE.UU. Columna (4): excluye Sinaloa. Columna (5): agrega el crecimiento poblacional local 1920–30. El wild bootstrap p-valor surge de 999 repeticiones. * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

El estimador de variables instrumentales usa solo la parte de la variación en la presencia de cárteles que se explica por la presencia histórica de inmigrantes chinos, que (según el argumento del paper) introdujeron el cultivo de amapola y dieron origen a las primeras redes de tráfico. Con un solo instrumento, el estimador es el cociente entre la forma reducida (efecto de la presencia china sobre la marginación, -0.241 en la especificación básica) y la primera etapa (efecto de la presencia china sobre la presencia de cárteles, 0.101): $-0.241/0.101 \approx -2.39$.

La Tabla 3 muestra que la presencia de cárteles reduce el índice de marginación en alrededor de 2 a 2.8 puntos, es decir, entre 2 y 2.8 desvíos estándar, y el efecto es significativo en todas las especificaciones, también con los p-valores de wild bootstrap (entre 0.000 y 0.017). En la especificación básica (columna 2) el coeficiente es -2.39, idéntico al que reporta el paper para la presencia de cárteles en 2010 (Tabla 9, columna 2). La Tabla 7 del paper usa la presencia de cárteles en 2011 y obtiene coeficientes menores en valor absoluto (-1.90 en la especificación básica): como la forma reducida es la misma, el estimador de IV cambia en proporción inversa a la primera etapa. El resultado es robusto a excluir los municipios de la frontera (-2.80), a excluir Sinaloa (-2.42) y a controlar por el crecimiento poblacional de 1920–30 (-2.38). Por MCO, en cambio, el coeficiente es mucho menor (-0.39). Hay que notar dos cosas. Primero, el efecto es enorme: llevaría a un municipio desde la media hasta cerca del mínimo de la distribución. Segundo, el F de la primera etapa es bajo cuando se incluyen controles (7.7 en la especificación básica y 5.6 en la columna 3, por debajo de la regla práctica de 10), lo que plantea un problema de instrumento débil.

Tabla 4: Presencia de cárteles y componentes del índice de marginación (2SLS)

	(1) Illiteracy	(2) Without primary	(3) Without toilet	(4) Without electricity	(5) Without water	(6) Overcrowding	(7) Earthen floor	(8) Small localities	(9) Low salary
Cartel presence	-21.771**	-34.344***	-6.100	-4.595*	3.271	-19.994**	-7.041	-100.693**	-27.202**
	(8.941)	(12.729)	(4.193)	(2.657)	(7.258)	(9.295)	(7.003)	(39.096)	(10.825)
Wild bootstrap p-valor	0.020	0.010	0.130	0.043	0.795	0.051	0.349	0.008	0.023
Efectos fijos por estado	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Controles	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Clusters	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Observaciones	2,161	2,161	2,161	2,161	2,161	2,161	2,161	2,161	2,161

Notas: Variables dependientes en porcentaje de la población (o de las viviendas) de cada municipio. Especificación básica: controles y efectos fijos por estado. *Cartel presence* (2010) está instrumentada con *Chinese presence*. Errores estándar clusterizados por estado entre paréntesis. El wild bootstrap p-valor surge de 999 repeticiones. * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

La Tabla 4 descompone el efecto en los componentes del índice. Según los p-valores de wild bootstrap, la presencia de cárteles reduce significativamente al 5% el analfabetismo (-21.8 puntos porcentuales), la población sin primaria completa (-34.3 p.p.), la proporción de viviendas sin electricidad (-4.6 p.p.), la población en localidades pequeñas (-100.7 p.p.) y la población con ingresos bajos (-27.2 p.p.). El efecto sobre el hacinamiento (-20.0 p.p.) es significativo al 10% (p-valor de 0.051). Los efectos sobre las viviendas sin baño, sin agua y con piso de tierra no son significativos. El patrón es el mismo que el de la Tabla 8 del paper (nuestros coeficientes son un 25% más grandes por usar la presencia de cárteles en 2010). La interpretación intuitiva es que, en los municipios donde la presencia china histórica llevó a una mayor presencia de cárteles, los cárteles habrían generado actividad económica, empleo e ingresos, y financiado bienes públicos locales, lo que se refleja en mejores indicadores de educación, vivienda e ingresos. Sin embargo, las magnitudes son poco creíbles: un efecto de -100.7 puntos porcentuales sobre la población en localidades pequeñas equivale a pasar de un municipio totalmente rural a uno totalmente urbano. Esto refuerza la cautela sobre el instrumento (ver puntos 5 y 6).

5. Tests de exogeneidad

Exogeneidad del instrumento. No es posible testearla. Tenemos un solo instrumento para una sola variable endógena, de modo que el modelo está exactamente identificado y no hay restricciones de sobreidentificación que testear: los tests de Sargan o Hansen requieren más instrumentos que variables endógenas. De hecho, por construcción los residuos de 2SLS son ortogonales al instrumento, así que regresar los residuos contra el instrumento siempre da un coeficiente nulo y no aporta información. La exogeneidad del instrumento es un supuesto que solo se puede defender con argumentos y con evidencia indirecta (por ejemplo, tests de placebo como los que hace el paper con la presencia alemana o con los condados de EE.UU.).

Exogeneidad de la presencia de cárteles. Si supiéramos que el instrumento es exógeno, sí podríamos testear si la presencia de cárteles es endógena con el test de Hausman (Durbin–Wu–Hausman). Bajo la hipótesis nula de que la variable es exógena, tanto MCO como 2SLS son consistentes (y MCO es más eficiente), por lo que sus estimaciones no deberían diferir sistemáticamente. Bajo la alternativa, solo 2SLS es consistente. Como nuestros errores están clusterizados por estado, usamos la versión del test basada en una regresión auxiliar, que es robusta (`estat endogenous`). El test equivale a agregar el residuo de la primera etapa a la ecuación estructural y testear si su coeficiente es cero. En la especificación básica obtenemos $F(1, 29) = 10.03$, con un p-valor de 0.004, así que rechazamos la hipótesis nula al 1%: la presencia de cárteles es endógena, MCO es inconsistente y, si el instrumento es válido, debe preferirse la estimación por variables instrumentales. El test de Hausman clásico (comando `hausman`) no es válido con errores clusterizados, por eso no lo usamos.

6. Crítica

El supuesto crítico del paper es la restricción de exclusión: la presencia china en 1930 solo debería afectar la marginación actual a través de la presencia de cárteles. Esto es difícil de sostener. Los inmigrantes chinos no se distribuyeron al azar: se instalaron en lugares con oportunidades económicas (el noroeste, cerca de la frontera, de los puertos del Pacífico, del ferrocarril y de la minería) y muchos se dedicaron al comercio. Esas características, y la propia actividad comercial de las comunidades chinas, pueden haber afectado directamente el desarrollo de largo plazo de esos municipios. Los controles por distancias y población en 1930 capturan solo una parte de estas diferencias, y la variación histórica que no capturan termina atribuyéndose a los cárteles.

Además, el instrumento es débil una vez que se incluyen controles (F de 7.7 en la especificación básica). Con un instrumento débil, cualquier violación de la exclusión se amplifica: el sesgo asintótico del estimador de IV es $\text{cov}(Z, u)/\text{cov}(Z, X)$, de modo que con una primera etapa de alrededor de 0.10, un efecto directo pequeño de la presencia china sobre la marginación se multiplica por diez. Las magnitudes implausibles de las Tablas 3 y 4 (más de dos desvíos estándar en el índice, más de 100 puntos porcentuales en localidades pequeñas) son consistentes con este problema. Con instrumentos débiles, además, la inferencia convencional no es confiable, por lo que convendría reportar intervalos de Anderson–Rubin.

Por último, el canal propuesto (inmigración china, cultivo de amapola, cárteles) sugiere otras vías por las que el instrumento puede afectar los resultados: la economía de la droga en su conjunto (cultivo, empleo agrícola, lavado de dinero) puede influir en el desarrollo local aunque no se manifieste como presencia de un cártel según la medida basada en noticias de Google, que además tiene error de medición. Los ejercicios de placebo del paper (presencia alemana, condados de EE.UU.) son útiles pero indirectos, porque esas poblaciones y esos lugares difieren en aspectos importantes. Una forma de evaluar la sensibilidad de los resultados sería acotar el efecto bajo violaciones moderadas de la exclusión (por ejemplo, con el enfoque de "instrumentos plausiblemente exógenos" de Conley, Hansen y Rossi).

Referencias

Murphy, T. E., y Rossi, M. A. (2020). Following the poppy trail: Origins and consequences of Mexican drug cartels. *Journal of Development Economics*, 143, 102433.

Apéndice: código

```
/*******************************************************************************
                              Problem Set 4
                        Variables instrumentales

                        Universidad de San Andrés
                            Economía Aplicada
                                 2024
*******************************************************************************/

/*******************************************************************************
Este do-file:
1) Construye Chinese presence.
2) Hace la estadística descriptiva (Tabla 1 del paper).
3) Replica por MCO las columnas 3 a 6 de la Tabla 5 (efectos fijos por estado,
   errores clusterizados por estado y p-valores de wild bootstrap).
4) Estima por 2SLS las Tablas 7 y 8 (con el F de la primera etapa).
5) Realiza el test de endogeneidad de la presencia de cárteles.
*******************************************************************************/

clear all
set more off

* directorio: completar con la ruta a la carpeta del problem set
global main ""
global input "$main/input"
global output "$main/output"

* paquetes necesarios (se instalan solo si no están)
foreach pkg in estout boottest {
    cap which `pkg'
    if _rc ssc install `pkg'
}

use "$input/poppy.dta", clear

*==============================================================================*

* 1) variable "chinese presence"

*es una variable dummy que toma valor 1 si la población china en 1930 es mayor a cero, 0 si no
gen chinese_presence = .
replace chinese_presence = 1 if chinos1930hoy > 0 & !missing(chinos1930hoy)
replace chinese_presence = 0 if chinos1930hoy == 0
label var chinese_presence "Chinese presence"

*==============================================================================*

* 2) descriptive statistics

*dividimos por 1000 para expresarlo como miles
gen pob_2015 = POB_TOT_2015/1000
gen super_km = superficie_km/1000
gen pob_1930 = pob1930cabec/1000

label var cartel2010 "Cartel presence 2010"
label var cartel2005 "Cartel presence 2005"
label var chinos1930hoy "Chinese population"
label var IM_2015 "Marginalization"
label var Impuestos_pc_mun "Per capita tax revenue"
label var n_index_p "Laakso and Taagepera index"
label var dalemanes "German presence"
label var tempopium "Poppy suitability"
label var distancia_km "Distance to U.S. (km)"
label var distkmDF "Distance to Mexico City (km)"
label var mindistcosta "Distance to closest port"
label var capestado "Head of state"
label var pob_2015 "Population in 2015 (in 000)"
label var super_km "Surface (000 km2)"
label var TempMed_Anual "Average temperature (Celsius)"
label var PrecipAnual_med "Average precipitation (mm)"
label var growthperc "Local population growth (1920-30)"
```

```
label var pob_1930 "Population in 1930 (in 000)"

* cada variable se resume con todas sus observaciones válidas (se reporta N)
estpost summarize cartel2010 cartel2005 chinese_presence chinos1930hoy IM_2015 Impuestos_pc_mun n_index_p
    dalemanes tempopium distancia_km distkmDF mindistcosta capestado pob_2015 super_km TempMed_Anual
    PrecipAnual_med growthperc pob_1930
esttab using "$output/Tabla 1.rtf", cells("count(fmt(0)) mean(fmt(2)) sd(fmt(2)) min(fmt(2)) max(fmt(2))")
    ///
collabels("N" "Mean" "SD" "Min" "Max") nomtitle nonumber noobs replace label
esttab using "$output/Tabla 1.tex", cells("count(fmt(%9.0fc)) mean(fmt(2)) sd(fmt(2)) min(fmt(2)) max(fmt
    (2))") ///
collabels("N" "Media" "Desvío" "Mín." "Máx.") nomtitle nonumber noobs replace label booktabs

*================================================================================*

* 3) regressions (Tabla 5, columnas 3 a 6)

drop if estado == "Distrito Federal"

global controls "dalemanes tempopium TempMed_Anual PrecipAnual_med super_km pob_1930 distancia_km distkmDF
    mindistcosta capestado"

* columnas: (1) 2010 sin controles; (2) 2010 con controles; (3) 2005 sin controles; (4) 2005 con controles
eststo clear
local c1 ""
local c2 "$controls"
local j = 0
foreach y in cartel2010 cartel2005 {
    forvalues k = 1/2 {
        local ++j
        regress `y' chinese_presence `c`k'' i.id_estado, cluster(id_estado)
        est store ols_`j'
        boottest chinese_presence, reps(999) cluster(id_estado) seed(12345) nograph
        estadd scalar wild_p = r(p) : ols_`j'
        estadd local fe "Yes" : ols_`j'
        if `k' == 1 estadd local ctrl "No" : ols_`j'
        else estadd local ctrl "Yes" : ols_`j'
    }
}

esttab ols_1 ols_2 ols_3 ols_4 using "$output/Tabla 2.rtf", replace se label ///
    keep(chinese_presence) star(* 0.10 ** 0.05 *** 0.01) b(4) se(4) ///
    stats(wild_p fe ctrl N_clust N, fmt(3 0 0 0 0) label("Wild bootstrap p-value" "State dummies" "Controls
    " "Clusters" "Observations")) ///
    addnotes("Wild-bootstrapped p-values (999 replications). The unit of observation is a municipality. The
     unit of cluster is a state. All models are estimated using Ordinary Least Squares. The set of
    controls includes German presence, Poppy suitability, Average temperature, Average precipitation,
    Surface, Population in 1930, Distance to U.S., Distance to Mexico City, Distance to closest port, and
    Head of state.")
esttab ols_1 ols_2 ols_3 ols_4 using "$output/Tabla 2.tex", replace se label booktabs nonotes ///
    keep(chinese_presence) star(* 0.10 ** 0.05 *** 0.01) b(4) se(4) ///
    stats(wild_p fe ctrl N_clust N, fmt(3 0 0 0 %9.0fc) label("Wild bootstrap p-valor" "Efectos fijos por
    estado" "Controles" "Clusters" "Observaciones"))

*================================================================================*

* 4) iv estimates

label var cartel2010 "Cartel presence"

*tabla 7
* especificaciones: (1) sin controles; (2) especificación básica; (3) excluye
* municipios a menos de 100 km de EE.UU.; (4) excluye Sinaloa; (5) agrega growthperc
local c1 ""
local c2 "$controls"
local c3 "$controls"
local c4 "$controls"
local c5 "$controls growthperc"
local s1 ""
local s2 ""
local s3 "if distancia_km > 100"
local s4 `""if estado != "Sinaloa""'
local s5 ""
```

```
forvalues j = 1/5 {
    ivregress 2sls IM_2015 `c`j'' i.id_estado (cartel2010 = chinese_presence) `s`j'', cluster(id_estado)
    est store iv_`j'
    cap drop insample
    gen insample = e(sample)
    boottest cartel2010, reps(999) cluster(id_estado) seed(12345) nograph
    estadd scalar wild_p = r(p) : iv_`j'
    * F de la primera etapa (instrumento excluido), misma muestra
    quietly regress cartel2010 chinese_presence `c`j'' i.id_estado if insample, cluster(id_estado)
    test chinese_presence
    estadd scalar ftest = r(F) : iv_`j'
    estadd scalar fpval = r(p) : iv_`j'
    estadd local fe "Yes" : iv_`j'
    if `j' == 1 estadd local ctrl "No" : iv_`j'
    else estadd local ctrl "Yes" : iv_`j'
}

esttab iv_1 iv_2 iv_3 iv_4 iv_5 using "$output/Tabla 3.rtf", replace se label ///
    keep(cartel2010) star(* 0.10 ** 0.05 *** 0.01) b(4) se(4) ///
    stats(wild_p ftest fpval fe ctrl N_clust N, fmt(3 2 3 0 0 0 0) label("Wild bootstrap p-value" "F-test (
     first stage)" "p-value F" "State dummies" "Controls" "Clusters" "Observations")) ///
    addnotes("Wild-bootstrapped p-values (999 replications). The unit of observation is a municipality. The
      unit of cluster is a state. All models are estimated using Two Stages Least Squares. Cartel presence
     is instrumented using Chinese presence. F-test is the F-test of excluded instruments. In Columns (2)
     to (4) the set of controls includes German presence, Poppy suitability, Average temperature, Average
     precipitation, Surface, Population in 1930, Distance to U.S., Distance to Mexico City, Distance to
     closest port, and Head of state. Column (5) further controls for Local population growth. Column (3)
     excludes those municipalities located within 100 km from the U.S. border. Column (4) excludes
     municipalities located in the state of Sinaloa.")
esttab iv_1 iv_2 iv_3 iv_4 iv_5 using "$output/Tabla 3.tex", replace se label booktabs nonotes ///
    keep(cartel2010) star(* 0.10 ** 0.05 *** 0.01) b(4) se(4) ///
    stats(wild_p ftest fpval fe ctrl N_clust N, fmt(3 2 3 0 0 0 %9.0fc) label("Wild bootstrap p-valor" "F
     primera etapa" "p-valor F" "Efectos fijos por estado" "Controles" "Clusters" "Observaciones"))

*tabla 8
local j = 5
foreach y in ANALF_2015 SPRIM_2015 OVSDE_2015 OVSEE_2015 OVSAE_2015 VHAC_2015 OVPT_2015 PL5000_2015
     PO2SM_2015 {
    local ++j
    ivregress 2sls `y' $controls i.id_estado (cartel2010 = chinese_presence), cluster(id_estado)
    est store iv_`j'
    boottest cartel2010, reps(999) cluster(id_estado) seed(12345) nograph
    estadd scalar wild_p = r(p) : iv_`j'
    estadd local fe "Yes" : iv_`j'
    estadd local ctrl "Yes" : iv_`j'
}

esttab iv_6 iv_7 iv_8 iv_9 iv_10 iv_11 iv_12 iv_13 iv_14 using "$output/Tabla 4.rtf", replace se label ///
    keep(cartel2010) star(* 0.10 ** 0.05 *** 0.01) b(3) se(3) ///
    stats(wild_p fe ctrl N_clust N, fmt(3 0 0 0 0) label("Wild bootstrap p-value" "State dummies" "Controls
     " "Clusters" "Observations")) ///
    addnotes("Wild-bootstrapped p-values (999 replications). The unit of observation is a municipality. The
      unit of cluster is a state. All models are estimated using Two Stages Least Squares. Cartel presence
     is instrumented using Chinese presence. The set of controls includes German presence, Poppy
     suitability, Average temperature, Average precipitation, Surface, Population in 1930, Distance to U.S
     ., Distance to Mexico City, Distance to closest port, and Head of state.")
esttab iv_6 iv_7 iv_8 iv_9 iv_10 iv_11 iv_12 iv_13 iv_14 using "$output/Tabla 4.tex", replace se label
     booktabs nonotes ///
    keep(cartel2010) star(* 0.10 ** 0.05 *** 0.01) b(3) se(3) ///
    mtitles("Illiteracy" "Without primary" "Without toilet" "Without electricity" "Without water" "
     Overcrowding" "Earthen floor" "Small localities" "Low salary") ///
    stats(wild_p fe ctrl N_clust N, fmt(3 0 0 0 %9.0fc) label("Wild bootstrap p-valor" "Efectos fijos por
     estado" "Controles" "Clusters" "Observaciones"))

*============================================================================*

* 5) tests (especificación básica)

* (a) Exogeneidad del instrumento: NO se puede testear. Hay un solo instrumento
*     para una sola variable endógena (modelo exactamente identificado), así que
*     no hay restricciones de sobreidentificación: los tests de Sargan/Hansen
*     requieren más instrumentos que variables endógenas. Además, los residuos de
```

```
*     2SLS son ortogonales al instrumento por construcción, por lo que regresar
*     los residuos contra el instrumento no aporta información.

* (b) Endogeneidad de cartel presence, suponiendo que el instrumento es exógeno:
*     test de Hausman (Durbin-Wu-Hausman). H0: cartel presence es exógena (OLS y
*     2SLS son ambos consistentes). Usamos la versión robusta a clusters.
ivregress 2sls IM_2015 $controls i.id_estado (cartel2010 = chinese_presence), cluster(id_estado)
estat endogenous

*     Lo mismo "a mano" (función de control): se agrega el residuo de la primera
*     etapa a la ecuación estructural y se testea si su coeficiente es cero.
regress cartel2010 chinese_presence $controls i.id_estado, cluster(id_estado)
predict v_hat if e(sample), residuals
regress IM_2015 cartel2010 v_hat $controls i.id_estado, cluster(id_estado)
test v_hat
*     (El comando hausman clásico no es válido con errores clusterizados, por eso
*     no lo usamos.)
```